

TUTORIAL DE INSTALAÇÃO

SYNERH MOBILE MVP

Guia Passo a Passo para Instalar e Executar o Aplicativo

Este guia pressupõe que você **nunca usou React Native ou Expo** antes. Vamos instalar todas as ferramentas necessárias desde o início.

ÍNDICE

1. [Requisitos do Sistema](#)
 2. [Instalação do Node.js](#)
 3. [Instalação do Git](#)
 4. [Instalação do Expo CLI](#)
 5. [Instalação do Expo Go \(Smartphone\)](#)
 6. [Instalação do Android Studio \(Opcional\)](#)
 7. [Clone/Download do Projeto](#)
 8. [Instalação das Dependências](#)
 9. [Configuração do Firebase](#)
 10. [Configuração da OpenAI API](#)
 11. [Executando o Projeto](#)
 12. [Testando no Dispositivo Físico](#)
 13. [Testando no Emulador Android](#)
 14. [Troubleshooting \(Problemas Comuns\)](#)
-

1. REQUISITOS DO SISTEMA

1.1. Hardware Mínimo

Windows / Linux:

- Processador: Intel Core i3 ou equivalente
- RAM: 4 GB (8 GB recomendado)
- Espaço em Disco: 10 GB livres

macOS:

- macOS 10.13 (High Sierra) ou superior

- RAM: 4 GB (8 GB recomendado)
- Espaço em Disco: 10 GB livres

1.2. Sistemas Operacionais Suportados

- ✓ **Windows 10/11**
- ✓ **macOS 10.13+**
- ✓ **Linux** (Ubuntu 18.04+, Debian, Fedora)

1.3. Conhecimentos Prévios

Não é necessário conhecimento prévio! Este tutorial assume que você:

- Sabe abrir o terminal/prompt de comando
- Consegue navegar entre pastas
- Tem conexão estável com a internet

2. INSTALAÇÃO DO NODE.JS

O Node.js é necessário para executar React Native e Expo.

2.1. Windows

1. Acesse o site oficial:

<https://nodejs.org/>

2. Baixe a versão LTS (Long Term Support):

No momento da escrita deste tutorial: **Node.js 20.x LTS**

Clique no botão verde: **“20.x.x LTS - Recommended for Most Users”**

1. Execute o instalador:

- Dê duplo clique no arquivo baixado (ex: `node-v20.10.0-x64.msi`)
- Clique em “Next” em todas as telas
- Aceite os termos de licença
- Deixe o caminho de instalação padrão: `C:\Program Files\nodejs\`
- **IMPORTANTE:** Marque a opção “Automatically install the necessary tools”
- Clique em “Install”
- Aguarde a instalação (pode demorar 5-10 minutos)

2. Verificar instalação:

- Abra o **Prompt de Comando** (Win + R → digite `cmd` → Enter)
- Digite:

```
bash
node --version
```
- Deve aparecer algo como: `v20.10.0`

- Digite:

```
bash
npm --version
```

- Deve aparecer algo como: `10.2.3`

2.2. macOS

1. Opção 1: Instalador Oficial

- Acesse: <https://nodejs.org/>
- Baixe a versão LTS (ex: node-v20.10.0.pkg)
- Dê duplo clique no arquivo baixado
- Siga o assistente de instalação
- Senha de administrador será solicitada

2. Opção 2: Homebrew (Recomendado)

- Abra o **Terminal** (Finder → Aplicativos → Utilitários → Terminal)
- Se não tiver Homebrew, instale:

```
bash
```

```
/bin/bash -c "$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/HEAD/install.sh)"
```

- Instale o Node.js:

```
bash
```

```
brew install node
```

3. Verificar instalação:

```
bash
```

```
node --version
```

```
npm --version
```

2.3. Linux (Ubuntu/Debian)

1. Abra o Terminal (Ctrl + Alt + T)

2. Instale o Node.js 20.x:

```
``bash
```

```
# Adicionar repositório NodeSource
```

```
curl -fsSL https://deb.nodesource.com/setup_20.x | sudo -E bash -
```

```
# Instalar Node.js
```

```
sudo apt-get install -y nodejs
```

```
```
```

### 1. Verificar instalação:

```
bash
```

```
node --version
```

```
npm --version
```

## 3. INSTALAÇÃO DO GIT

O Git é usado para clonar o projeto do repositório.

### 3.1. Windows

#### 1. Baixar Git:

<https://git-scm.com/download/win>

## 2. Executar instalador:

- Aceite todas as opções padrão
- Importante: Selecione “Git from the command line and also from 3rd-party software”

## 3. Verificar:

```
bash
git --version
```

## 3.2. macOS

### Com Homebrew:

```
brew install git
```

**Ou:** O Git já vem instalado no macOS. Verifique:

```
git --version
```

## 3.3. Linux

```
sudo apt-get install git
```

---

# 4. INSTALAÇÃO DO EXPO CLI

---

O Expo CLI é a ferramenta de linha de comando para gerenciar projetos React Native + Expo.

## 4.1. Instalação Global (Todos os sistemas)

Abra o terminal/prompt e execute:

```
npm install -g expo-cli
```

**Nota:** No macOS/Linux, pode ser necessário `sudo` :

```
sudo npm install -g expo-cli
```

## 4.2. Verificar Instalação

```
expo --version
```

Deve aparecer algo como: `6.3.10`

## 4.3. Criar Conta Expo (Opcional mas Recomendado)

1. Acesse: <https://expo.dev/signup>
2. Crie uma conta gratuita
3. No terminal, faça login:

```
bash
```

expo login

Digite seu e-mail e senha.

#### Por que criar conta?

- Sincroniza projetos entre dispositivos
- Facilita compartilhamento de builds
- Acesso a serviços Expo (notificações push, etc.)

---

## 5. INSTALAÇÃO DO EXPO GO (SMARTPHONE)

---

A maneira mais fácil de testar o app é usando o Expo Go no seu smartphone.

### 5.1. Android

1. Abra a **Google Play Store**
2. Pesquise: **“Expo Go”**
3. Instale o aplicativo oficial da Expo
4. Abra o app e faça login (mesmo usuário do passo 4.3)

#### Link direto:

<https://play.google.com/store/apps/details?id=host.exp.exponent>

### 5.2. iOS (iPhone)

1. Abra a **App Store**
2. Pesquise: **“Expo Go”**
3. Instale o aplicativo
4. Abra o app e faça login

#### Link direto:

<https://apps.apple.com/app/expo-go/id982107779>

**Nota para iOS:** O iPhone e o computador devem estar na **mesma rede Wi-Fi**.

---

## 6. INSTALAÇÃO DO ANDROID STUDIO (OPCIONAL)

---

Se você quiser testar no emulador Android (sem usar smartphone físico), precisa do Android Studio.

### 6.1. Download

<https://developer.android.com/studio>

### 6.2. Instalação (Windows)

1. Baixe o instalador (ex: `android-studio-2023.x.x.exe` )
2. Execute o instalador
3. Aceite as configurações padrão
4. **Importante:** Na tela “Install Type”, escolha **“Standard”**
5. Aguarde o download dos componentes (pode demorar 30-60 minutos)

### 6.3. Instalação (macOS)

1. Baixe o arquivo `.dmg`

2. Arraste “Android Studio” para a pasta “Aplicativos”
3. Abra o Android Studio
4. Siga o assistente de configuração inicial
5. Escolha “Standard” installation

## 6.4. Instalação (Linux)

```
Baixar Android Studio
wget https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/ide-zips/2023.x.x.x/android-studio-2023.x.x.x-linux.tar.gz

Extrair
tar -xvzf android-studio-*.tar.gz

Mover para /opt
sudo mv android-studio /opt/

Executar
/opt/android-studio/bin/studio.sh
```

## 6.5. Configurar Emulador

1. Abra o Android Studio
2. Clique em “More Actions” → “Virtual Device Manager”
3. Clique em “Create Device”
4. Escolha um dispositivo (recomendado: **Pixel 5**)
5. Baixe uma System Image (recomendado: **API 33 - Android 13**)
6. Clique em “Finish”
7. Para iniciar o emulador, clique no ícone  (Play) ao lado do dispositivo

## 6.6. Variáveis de Ambiente (Android Studio)

### Windows:

1. Abra “Variáveis de Ambiente” (Win + Buscar “Variáveis de Ambiente”)
2. Em “Variáveis do Sistema”, clique em “Novo”
3. Nome: `ANDROID_HOME`
4. Valor: `C:\Users\SeuUsuario\AppData\Local\Android\Sdk`
5. Edite a variável `Path` e adicione:
  - `%ANDROID_HOME%\platform-tools`
  - `%ANDROID_HOME%\emulator`

### macOS/Linux:

Adicione ao arquivo `~/.bashrc` ou `~/.zshrc` :

```
export ANDROID_HOME=$HOME/Library/Android/sdk
export PATH=$PATH:$ANDROID_HOME/emulator
export PATH=$PATH:$ANDROID_HOME/platform-tools
```

Recarregue:

```
source ~/.bashrc # ou ~/.zshrc
```

## 7. CLONE/DOWNLOAD DO PROJETO

### 7.1. Opção 1: Clonar com Git (Recomendado)

Se o projeto estiver em um repositório Git (GitHub, GitLab, etc.):

```
Navegar até a pasta onde quer salvar o projeto
cd C:\Users\SeuUsuario\Documents # Windows
cd ~/Documents # macOS/Linux

Clonar o repositório
git clone https://github.com/seu-usuario/synerh-mobile.git

Entrar na pasta do projeto
cd synerh-mobile
```

### 7.2. Opção 2: Download ZIP

1. Baixe o arquivo ZIP do projeto
2. Extraia para uma pasta de fácil acesso (ex: `C:\Users\SeuUsuario\Documents\synerh-mobile`)
3. Abra o terminal/prompt e navegue até a pasta:

```
bash
cd C:\Users\SeuUsuario\Documents\synerh-mobile
```

### 7.3. Opção 3: Projeto Já Está no Computador

Se o projeto foi fornecido em um pen drive ou pasta compartilhada:

1. Copie a pasta `synerh_mobile` para `Documentos`
2. Abra o terminal e navegue:

```
bash
cd /caminho/para/synerh_mobile
```

## 8. INSTALAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS

Agora vamos instalar todas as bibliotecas que o projeto precisa.

### 8.1. Verificar se Está na Pasta Certa

No terminal, execute:

```
pwd # macOS/Linux
cd # Windows (sem argumentos)
```

Deve mostrar algo como: `C:\Users\SeuUsuario\Documents\synerh_mobile`

### 8.2. Listar Arquivos

```
ls # macOS/Linux
dir # Windows
```

Você deve ver arquivos como:

- `package.json`

- App.js
- app.json
- Pasta src/

### 8.3. Instalar Dependências

Execute:

```
npm install
```

#### O que acontece:

- O npm lê o arquivo package.json
- Baixa todas as bibliotecas listadas em dependencies
- Salva em uma pasta chamada node\_modules/
- Pode demorar **5-10 minutos** dependendo da sua internet

#### Saída esperada:

```
added 1523 packages in 4m
```

### 8.4. Verificar Instalação

Execute:

```
ls node_modules # macOS/Linux
dir node_modules # Windows
```

Você deve ver centenas de pastas com nomes de bibliotecas (expo, react-native, firebase, etc.)

---

## 9. CONFIGURAÇÃO DO FIREBASE

---

O aplicativo precisa se conectar ao Firebase para autenticação e banco de dados.

### 9.1. Opção 1: Usar Firebase de Demonstração (Rápido)

Se você só quer testar o app sem configurar Firebase próprio:

#### 1. Renomeie o arquivo de exemplo:

```
```bash
# Windows
copy .env.example .env

# macOS/Linux
cp .env.example .env
```
```

#### 1. Edite o arquivo .env com um editor de texto (Notepad++, VS Code, etc.)

#### 2. Use as credenciais de demonstração fornecidas:

```
```env
# Firebase Configuration (Demo)
FIREBASE_API_KEY=AlzaSyDemoKey123456789
```



```

FIREBASE_AUTH_DOMAIN=synerh-demo.firebaseio.com
FIREBASE_DATABASE_URL=https://synerh-demo-default-rtdb.firebaseio.com
FIREBASE_PROJECT_ID=synerh-demo
FIREBASE_STORAGE_BUCKET=synerh-demo.appspot.com
FIREBASE_MESSAGING_SENDER_ID=123456789012
FIREBASE_APP_ID=1:123456789012:web:abcdef123456

# OpenAI Configuration
OPENAI_API_KEY=sk-demo-key-will-not-work
...

```

Nota: A chave de demonstração tem funcionalidades limitadas.

9.2. Opção 2: Configurar Firebase Próprio (Recomendado)

Siga o guia detalhado: `FIREBASE_SETUP_GUIDE.md` (na mesma pasta desta documentação)

Resumo rápido:

1. Acesse: <https://console.firebase.google.com/>
2. Crie um novo projeto
3. Habilite **Authentication** (método E-mail/Senha)
4. Habilite **Realtime Database**
5. Copie as credenciais para o arquivo `.env`

Veja o guia completo para instruções passo a passo com imagens.

10. CONFIGURAÇÃO DA OPENAI API

A IA do app usa a API da OpenAI (GPT-4) para gerar recomendações.

10.1. Criar Conta OpenAI

1. Acesse: <https://platform.openai.com/signup>
2. Crie uma conta (pode usar Google/Microsoft)
3. Verifique seu e-mail

10.2. Obter API Key

1. Faça login em: <https://platform.openai.com/>
2. Clique no seu perfil (canto superior direito)
3. Clique em **“View API Keys”**
4. Clique em **“Create new secret key”**
5. Dê um nome: **“SYNERH Mobile”**
6. **COPIE A CHAVE IMEDIATAMENTE** (ela só aparece uma vez!)
 - Exemplo: `sk-proj-abc123...`

10.3. Adicionar Créditos (Necessário)

A API da OpenAI é **paga** (mas muito barata para testes):

1. Acesse: <https://platform.openai.com/account/billing>
2. Clique em **“Add payment method”**

3. Adicione um cartão de crédito
4. Adicione créditos: **\$5 USD** é suficiente para centenas de testes

Custo estimado por recomendação: ~\$0.01 USD (1 centavo)

10.4. Adicionar ao .env

Edite o arquivo `.env` e cole sua chave:

```
OPENAI_API_KEY=sk-proj-sua-chave-aqui-123456789
```

⚠ IMPORTANTE: NUNCA compartilhe sua chave OpenAI publicamente!

11. EXECUTANDO O PROJETO

Finalmente, vamos rodar o aplicativo!

11.1. Iniciar o Metro Bundler

No terminal, dentro da pasta do projeto, execute:

```
npm start
```

Ou:

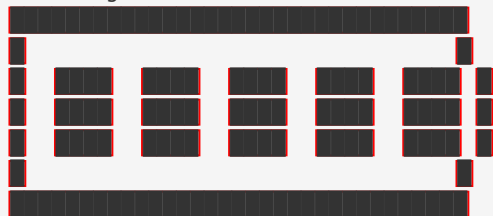
```
expo start
```

O que acontece:

1. O Metro Bundler (servidor de desenvolvimento) inicia
2. Um QR code aparece no terminal
3. Opções aparecem para abrir no emulador ou dispositivo físico

Saída esperada:

Starting Metro Bundler



```
> Metro waiting on exp://192.168.1.100:8081
> Scan the QR code above with Expo Go (Android) or Camera app (iOS)

> Press a to open Android
> Press i to open iOS simulator
> Press w to open web

> Press r to reload app
> Press m to toggle menu
> Press ? to show all commands
```

11.2. Abrir Interface Web do Expo

Automaticamente, deve abrir no navegador: `http://localhost:19002`

Se não abrir, acesse manualmente esse endereço.

Na interface web você verá:

- QR Code
- Logs do aplicativo
- Botões para abrir em diferentes plataformas

12. TESTANDO NO DISPOSITIVO FÍSICO

12.1. Android (Expo Go)

1. **Certifique-se de que o computador e o celular estão na mesma rede Wi-Fi**
2. Abra o app **Expo Go** no celular
3. Toque em **“Scan QR Code”**
4. Aponte a câmera para o QR code no terminal ou navegador
5. Aguarde o download do JavaScript bundle (primeira vez demora 1-2 minutos)
6. O app SYNERH MOBILE abrirá no seu celular!

12.2. iOS (Expo Go)

1. **Computador e iPhone na mesma rede Wi-Fi**
2. Abra o app **Câmera** (nativo do iOS)
3. Aponte para o QR code
4. Toque na notificação que aparece: “Abrir no Expo Go”
5. O app será carregado

12.3. Dicas

- **Shake (balançar) o dispositivo** para abrir o menu de desenvolvedor
- **Reload:** Balançar → “Reload”
- **Debug:** Balançar → “Debug Remote JS”

13. TESTANDO NO EMULADOR ANDROID

13.1. Iniciar Emulador Android Studio

1. Abra o Android Studio
2. Menu: **Tools → Device Manager**
3. Clique no  (Play) do emulador que você criou
4. Aguarde o emulador inicializar (pode demorar 2-3 minutos)

13.2. Executar App no Emulador

Com o emulador rodando e o Metro Bundler ativo (`npm start`):

Opção 1: Pressionar ‘a’ no terminal

```
> Press a | open Android
```

Pressione a tecla “a” e Enter.

Opção 2: Comando direto

```
npm run android
```

O que acontece:

1. O Expo detecta o emulador Android
2. Instala o Expo Go no emulador (se ainda não tiver)
3. Abre o app SYNERH MOBILE automaticamente

13.3. Primeira Execução

Na primeira vez, o processo pode demorar **5-10 minutos** porque:

- Expo Go é instalado no emulador
- JavaScript bundle é compilado
- Assets são baixados

Nas próximas vezes, será instantâneo!

14. TROUBLESHOOTING (PROBLEMAS COMUNS)

14.1. Erro: “Command not found: expo”

Problema: Expo CLI não foi instalado corretamente.

Solução:

```
# Desinstalar e reinstalar
npm uninstall -g expo-cli
npm install -g expo-cli

# Verificar
expo --version
```

14.2. Erro: “Unable to resolve module”

Problema: Dependências não foram instaladas ou cache corrompido.

Solução:

```
# Limpar cache
npm cache clean --force

# Deletar node_modules e reinstalar
rm -rf node_modules # macOS/Linux
rmdir /s node_modules # Windows

npm install
```

14.3. Erro: “Network response timed out”

Problema: Computador e celular não estão na mesma rede ou firewall bloqueando.

Solução:

- Confirme que ambos estão na **mesma rede Wi-Fi**
- Desative temporariamente o firewall
- Tente usar modo “Tunnel”:

```
bash
```

```
expo start --tunnel
```

14.4. Erro: “Android SDK not found”

Problema: Android Studio não está configurado corretamente.

Solução:

- Verifique as variáveis de ambiente (seção 6.6)
- Reinicie o terminal após configurar variáveis
- Execute:

```
bash
```

```
echo $ANDROID_HOME # macOS/Linux
```

```
echo %ANDROID_HOME% # Windows
```

Deve mostrar o caminho do SDK.

14.5. Erro Firebase: “auth/invalid-api-key”

Problema: Credenciais do Firebase incorretas ou não configuradas.

Solução:

- Verifique o arquivo `.env`
- Certifique-se de que **não há espaços** antes ou depois dos valores
- Formato correto:

```
env
```

```
FIREBASE_API_KEY=AIzaSy... (SEM aspas, SEM espaços)
```

- Reinicie o Metro Bundler:

```
bash
```

```
# Parar: Ctrl + C
```

```
# Reiniciar:
```

```
npm start
```

14.6. Erro OpenAI: “Incorrect API key”

Problema: Chave OpenAI inválida ou sem créditos.

Solução:

- Verifique se a chave está correta no `.env`
- Acesse <https://platform.openai.com/account/usage>
- Confirme que há créditos disponíveis
- Gere uma nova chave se necessário

14.7. App “trava” na SplashScreen

Problema: Erro JavaScript não tratado ou Firebase não inicializou.

Solução:

- Shake (balançar) o dispositivo → “Reload”

- Verifique os logs no terminal (procure por erros em vermelho)
- Abra o navegador em: <http://localhost:19002> → Aba “Logs”

14.8. Emulador Android muito lento

Solução:

- Feche outros programas para liberar RAM
- No Android Studio:
 - Menu: Tools → AVD Manager
 - Edite o emulador → Advanced Settings
 - Aumente RAM para 4096 MB
 - Habilite “Hardware Acceleration” (HAXM/KVM)

14.9. Erro: “Expo Go não instalado no emulador”

Solução:

```
# Instalar Expo Go manualmente no emulador
adb install /path/to/expo-go.apk

# Ou deixe o Expo instalar automaticamente:
expo start --android
```

14.10. Tela branca após fazer build

Problema: Assets não foram carregados.

Solução:

```
# Limpar cache do Expo
expo start -c

# Ou:
expo start --clear
```

15. COMANDOS ÚTEIS

15.1. Comandos Básicos

```
# Iniciar servidor de desenvolvimento  
npm start  
expo start
```

```
# Abrir no Android  
npm run android  
expo start --android
```

```
# Abrir no iOS (apenas macOS)  
npm run ios  
expo start --ios
```

```
# Abrir no navegador web  
npm run web  
expo start --web
```

```
# Limpar cache e reiniciar  
expo start -c  
expo start --clear
```

15.2. Comandos de Debug

```
# Ver logs detalhados  
expo start --verbose
```

```
# Modo túnel (quando mesma rede Wi-Fi não funciona)  
expo start --tunnel
```

```
# Modo LAN (padrão)  
expo start --lan
```

```
# Modo localhost (apenas emulador)  
expo start --localhost
```

15.3. Comandos de Manutenção

```
# Atualizar dependências  
npm update
```

```
# Verificar dependências desatualizadas  
npm outdated
```

```
# Auditar segurança  
npm audit
```

```
# Corrigir vulnerabilidades  
npm audit fix
```

16. PRÓXIMOS PASSOS

Agora que o app está funcionando:

1. **Teste todas as funcionalidades:**

- Cadastre um usuário
- Faça login
- Navegue pelas 3 abas (Home, Quests, IA)
- Gere recomendações de IA

2. **Explore o código:**

- Abra a pasta `src/screens/` e veja as telas
- Entenda o fluxo de navegação em `src/navigation/`
- Veja as integrações em `src/services/`

3. **Modifique e experimente:**

- Mude cores em `StyleSheet`
- Adicione novos dados em `src/data/mockData.js`
- Crie novos componentes

4. **Prepare para apresentação:**

- Tire screenshots de todas as telas
 - Prepare demonstração ao vivo
 - Estude a documentação técnica para explicar decisões de arquitetura
-

17. SUPORTE

17.1. Documentação Oficial

- **React Native:** <https://reactnative.dev/docs/getting-started>
- **Expo:** <https://docs.expo.dev/>
- **React Navigation:** <https://reactnavigation.org/docs/getting-started>
- **Firebase:** <https://firebase.google.com/docs/web/setup>

17.2. Comunidades

- **Stack Overflow:** <https://stackoverflow.com/questions/tagged/react-native>
- **Reddit:** <https://reddit.com/r/reactnative>
- **Discord Expo:** <https://discord.com/invite/4gtbPAdpaE>

17.3. Erros Comuns - Links Úteis

- **Metro Bundler Issues:** <https://reactnative.dev/docs/troubleshooting>
 - **Expo Troubleshooting:** <https://docs.expo.dev/troubleshooting/>
 - **Firebase Setup:** <https://firebase.google.com/docs/web/setup#add-sdks-initialize>
-

18. CHECKLIST FINAL

Antes de apresentar o projeto, verifique:

- ☐ Node.js instalado (`node --version`)
- ☐ npm instalado (`npm --version`)
- ☐ Expo CLI instalado (`expo --version`)
- ☐ Projeto clonado/baixado
- ☐ Dependências instaladas (`node_modules/` existe)
- ☐ Arquivo `.env` configurado com Firebase e OpenAI
- ☐ App roda sem erros (`npm start`)
- ☐ Testado no dispositivo físico ou emulador
- ☐ Cadastro de usuário funciona
- ☐ Login funciona
- ☐ Navegação entre telas funciona
- ☐ Firebase salva dados
- ☐ IA gera recomendações (se OpenAI configurada)
- ☐ Screenshots documentados
- ☐ Código revisado e comentado

INSTALAÇÃO CONCLUÍDA COM SUCESSO!

Se você chegou até aqui e o app está rodando, **parabéns!** 🎉

Você agora tem um aplicativo React Native + Expo totalmente funcional com Firebase e IA.

© 2025 SYNERH MOBILE - Tutorial de Instalação
Desenvolvido para Global Solution 2025 - FIAP